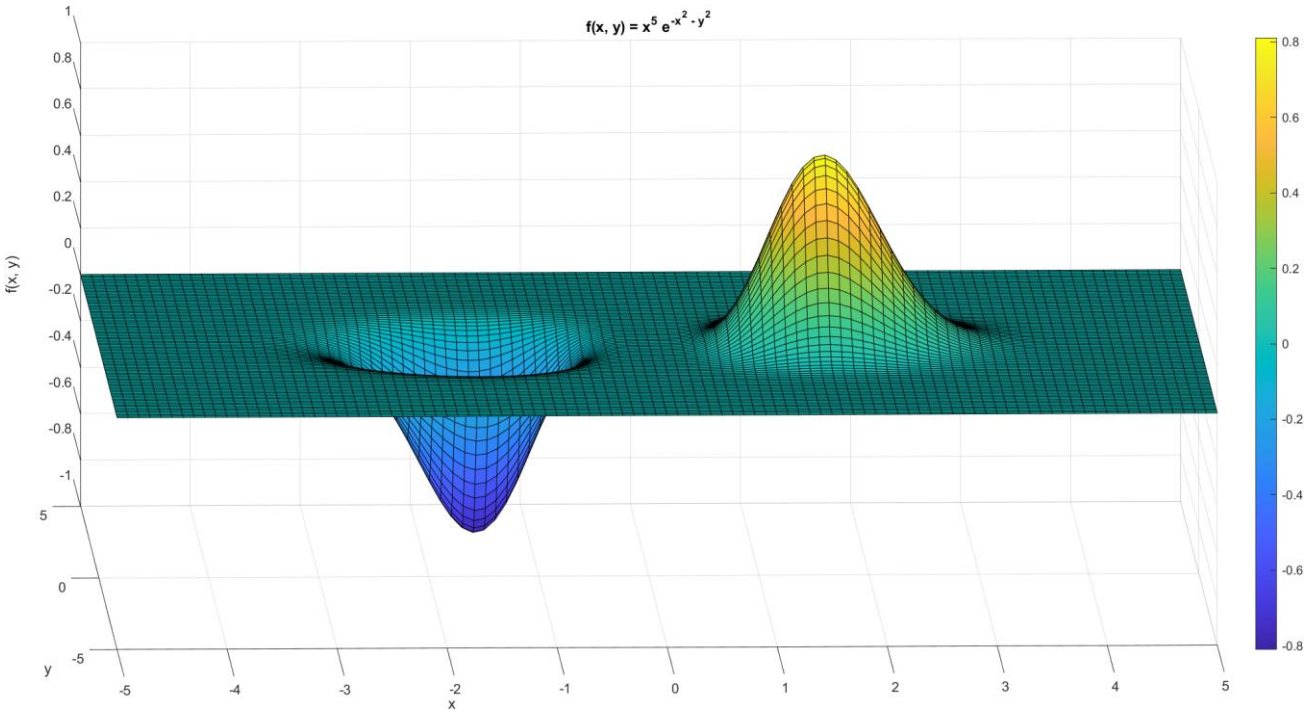
Τεχνικές Βελτιστοποίησης
Εργασία 2

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γαλαζούλας

Α.Ε.Μ.: 10629

Θέμα 1

Στο αρχείο Ex_1.m υπάρχει ο κώδικας για τη γραφική απεικόνιση της f σε 3 διαστάσεις, με τα x και y να παίρνουν τιμές από το -5 έως και το 5 με βήμα 0.1. Σημειώνεται ότι δεν έχει νόημα η απεικόνισή της σε μακρύτερα σημεία από εκεί καθώς παραμένει σχεδόν στάσιμη. Το γράφημα επισυνάπτεται παρακάτω:

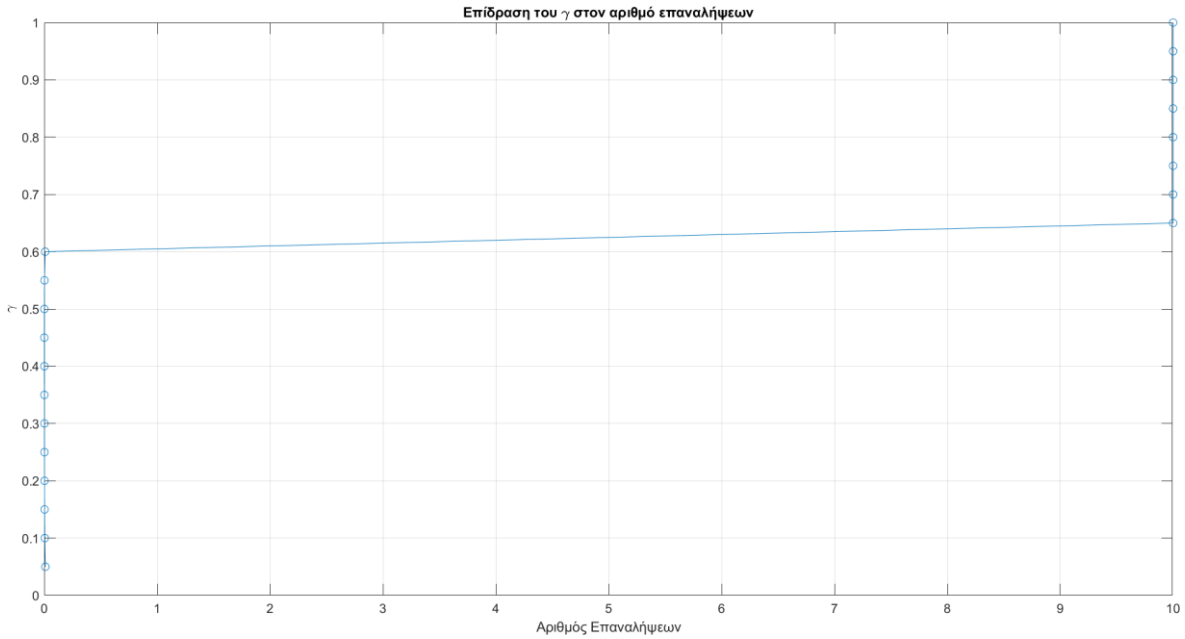


Θέμα 2

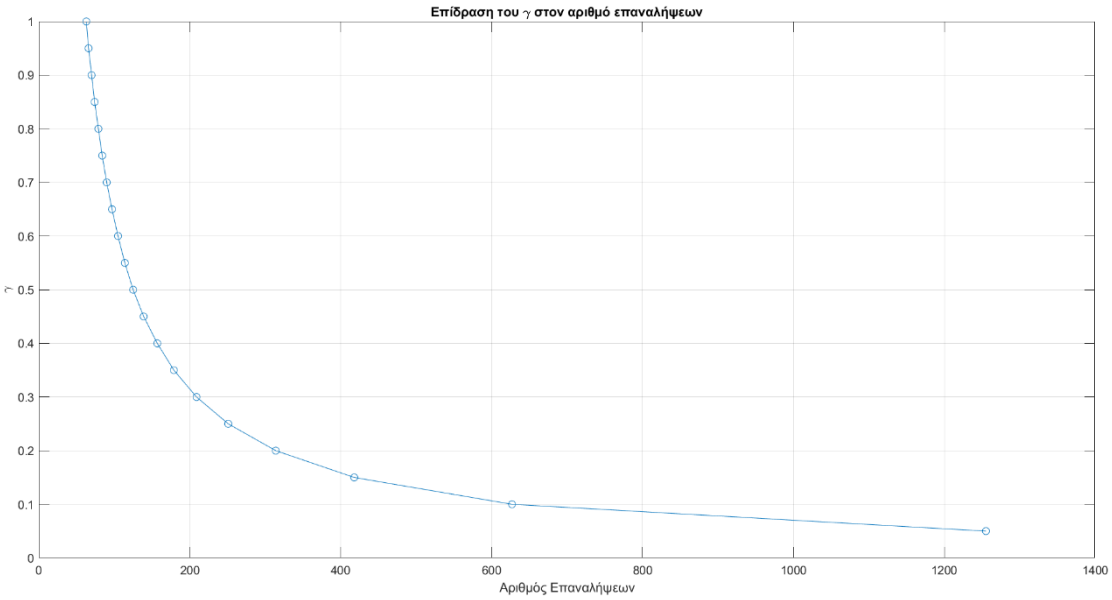
α) Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου (αρχείο Ex_2_a) με σταθερό βήμα γ=0.1, παρατηρώ ότι ο αλγόριθμος δεν είναι και τόσο αποδοτικός. Αναλυτικότερα, παρατηρώ ότι για $(x_0, y_0) = (0, 0)$ (i), τα επόμενα x,y που θα προκύψουν δε θα μπορέσουν να διαφοροποιηθούν από το 0 άρα και οι μερικές παράγωγοι θα παραμείνουν στο 0 και έτσι ο

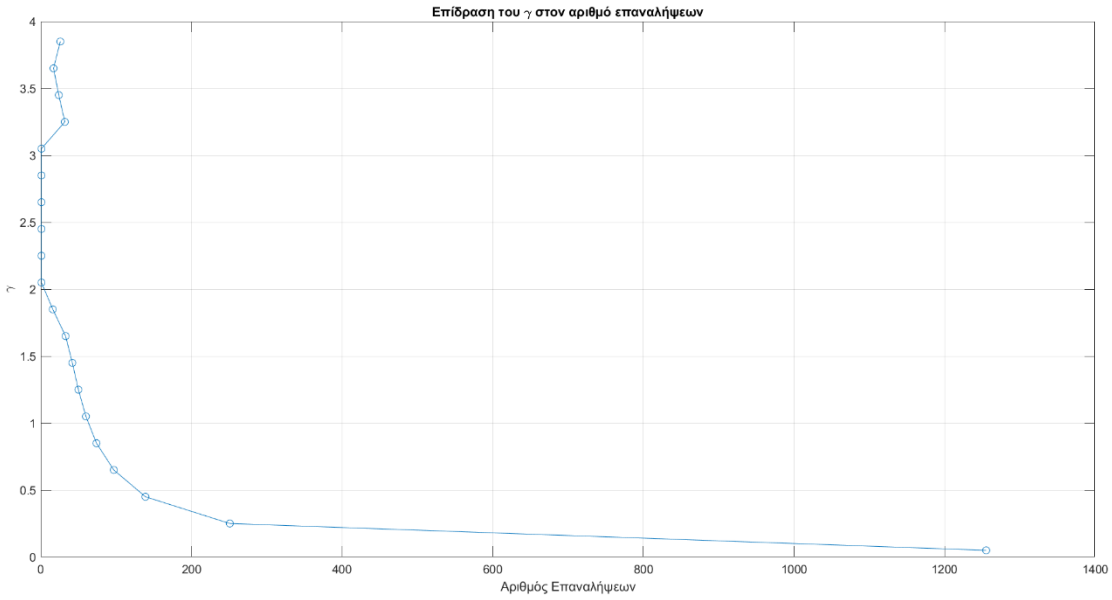
κανόνας τερματισμού του αλγορίθμου θα ικανοποιηθεί στην 1η επανάληψη. Προφανώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον αλγόριθμο, ότι για τη δεδομένη συνάρτηση, αν εκκινήσω από το σημείο (i), όποιον τρόπο και αν εφαρμόσω για την εύρεση του γ_k, το $|\nabla f(x,y)| = 0$, το οποίο σημαίνει ότι $x_{k+1}=y_{k+1}=0$ και ως ελάχιστο θα μου επιστρέψει το 0, πράγμα το οποίο δεν ισχύει (όπως διακρίνουμε στο πάνω διάγραμμα).

Αν ξεκινήσω ωστόσο από το (ii) $(x_0, y_0) = (-1, 1)$(Βάζοντας στο ίδιο αρχείο όπου X(1,1) = -1 και Y(1,1) = 1,σειρά 13 και 14 στον κώδικα) τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα ακόμα και για τη μέθοδο με το σταθερό βήμα, αφού ξεκινάω από ένα σημείο κοντά στο ελάχιστο της συνάρτησης. Μετά από δοκιμές, κατανοώ ότι το βέλτιστο σταθερό βήμα με σημείο εκκίνησης το προαναφερθέν είναι το γ = 0.48, με το οποίο ο αλγόριθμος τερματίζει στις 8 επαναλήψεις βρίσκοντας ως ελάχιστο το -0.8112 (πολύ κοντά στο πραγματικό ελάχιστο: -0.8106)-σημειώνεται ότι το ε = 0.001. Αν βάλω πολύ μεγάλο βήμα ο αλγόριθμος δε θα φτάσει ποτέ στο ελάχιστο (πχ για γ = 5, θα έχω τερματισμό στις 3 επαναλήψεις με ελάχιστο το 0) και αν το βάλω πολύ μικρό θα πρέπει να γίνουν πολλές περισσότερες επαναλήψεις για να φτάσω πολύ κοντά στο πραγματικό ελάχιστο (πχ για γ = 0.001, θα βρω το -0.8112 αλλά σε 5214 επαναλήψεις έναντι των 8 από πριν). Για αυτόν το λόγο η χρήση σταθερού βήματος καθιστά τον αλγόριθμο λιγότερο αποδοτικό. Επισυνάπτω το γράφημα των βημάτων γ συναρτήσει των επαναλήψεων που θα κάνει για να τερματίσει η μέθοδος:



Για το τελευταίο σημείο (iii) $(x_0, y_0) = (1, -1)$(στο ίδιο αρχείο αλλάζω τα X(1,1) =1, Y(1,1) = -1), έχοντας υπόψιν ότι είναι μακριά από το ελάχιστο της f, ξέρω ότι θα χρειαστεί μεγάλο σταθερό βήμα και ίσως πάλι να μη φτάσει σε αυτό. Πράγματι, η βέλτιστη τιμή που θα δώσει θα είναι το 0 και τις λιγότερες επαναλήψεις (1) θα τις κάνει για βήμα γ = 3. Ωστόσο, το γ βρίσκεται στο (0, 1]. Οπότε, για γ = 1 θα έχω τη βέλτιστη τιμή – προφανώς πάλι το 0 – σε 63 επαναλήψεις. Για γ = 0.48 όπως πριν το 0 θα βρεθεί σε 131 επαναλήψεις. Οπότε πάλι γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της ορθής επιλογής αρχικού σημείου στη μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με σταθερό βήμα. Επισυνάπτονται, τα γραφήματα με το γ να παίρνει τις ίδιες τιμές με πριν, αρχικά, και στη συνέχεια το γ να παίρνει τιμές από το 0.05 έως το 4 με βήμα 0.2:





β) Βρίσκοντας τώρα το βήμα γ_k από την ελαχιστοποίηση της $f((x_k, y_k) + \gamma_k d_k)$ - όπου $d_k = -\nabla f(x,y)$- σε κάθε επανάληψη(αρχείο Ex_2_b), παρατηρώ βελτίωση για αρχικό σημείο το (ii), αφού το ίδιο ελάχιστο με προηγουμένως βρίσκεται σε 7 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνω ότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού του γ είναι καλύτερος από την επιλογή σταθερού βήματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχω ξεκινήσω σε ένα σημείο κοντά στο ελάχιστο. Για το (i) όπως αναφέρθηκε προηγουμένως θα τερματίσει απευθείας (πρώτη φορά που θα ελέγξει τη συνθήκη τερματισμού) βγάζοντας σημείο το 0.

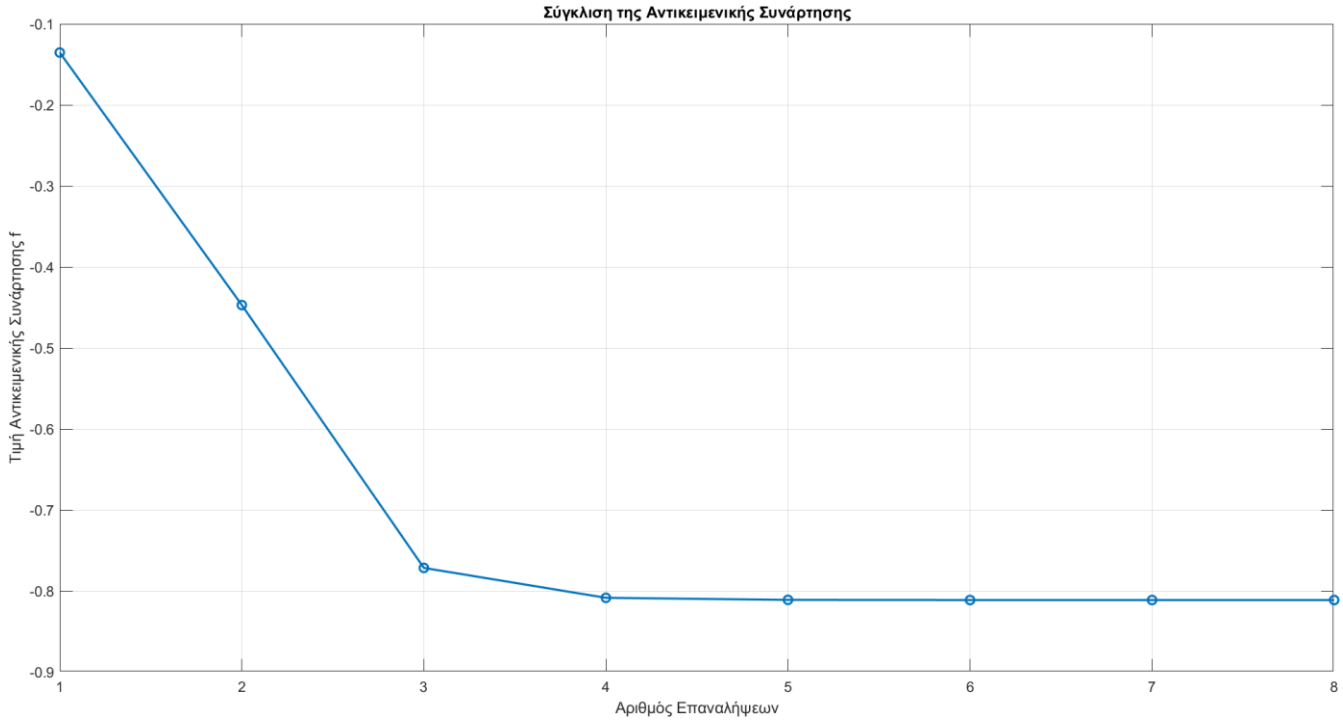
Για το (iii) εφόσον το γ_k δε μπορεί να υπερβεί το 1 και θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βήμα, η μέθοδος της διχοτόμου (αρχείο find_gamma_bisection) κρατάει το γ στη μέγιστη δυνατή τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του αλγορίθμου (ίσο με 1) και ο αλγόριθμος τερματίζει στις 63 επαναλήψεις βρίσκοντας το 0 για ελάχιστο. Αν παρόλα αυτά βάλω στη μέθοδο να ψάχνει το βέλτιστο γ στο διάστημα (0, 4], παρατηρώ ότι ο αλγόριθμος μπορεί να τερματίσει σε 15 και μάλιστα να βρει το πραγματικό ελάχιστο.

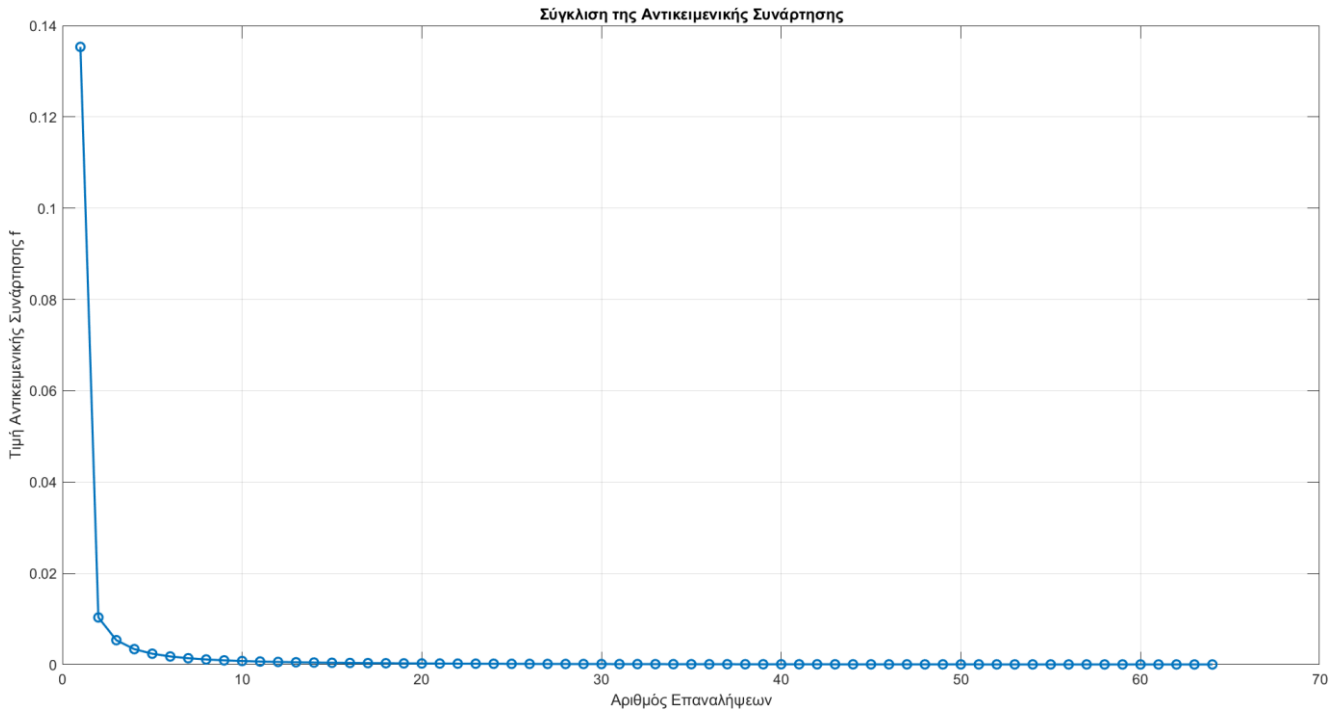
Το παραπάνω συμβαίνει επειδή το (0, 0) είναι ένα στάσιμο σημείο της συνάρτησης f.

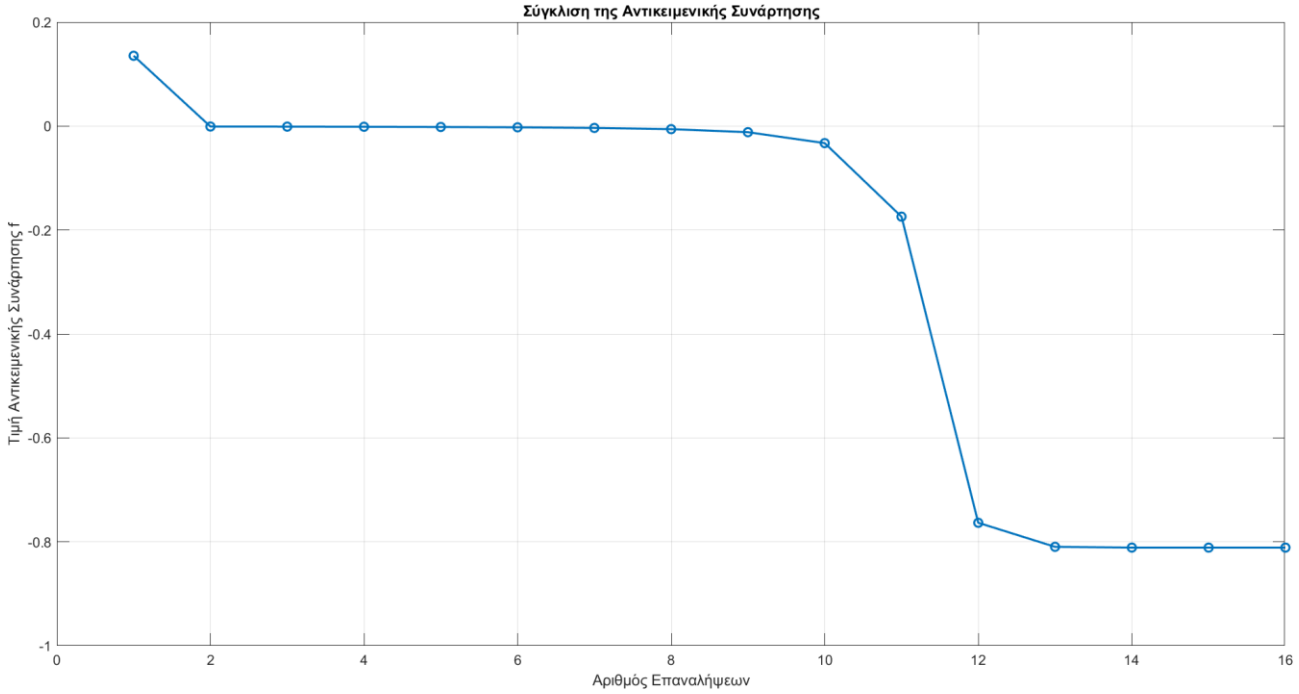
Όταν το γ_k βρίσκεται στο (0, 1], η αναζήτηση περιορίζεται σε μικρές μεταβολές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτές οι μικρές μεταβολές οδηγούν τον αλγόριθμο να προσεγγίσει το στάσιμο σημείο (0, 0), όπου f(0,0)=0. Ο αλγόριθμος παγιδεύεται και χρειάζονται πολλές επαναλήψεις για να σταματήσει λόγω της μικρής βελτίωσης της συνάρτησης f.

Το μεγαλύτερο διάστημα (0, 4], ωστόσο, επιτρέπει τη διερεύνηση μακρύτερων βημάτων. Αυτό επιτρέπει στον αλγόριθμο να ξεπεράσει τη «παγίδα» του (0,0) και να κινηθεί προς την πραγματική κατεύθυνση που οδηγεί στο ολικό ελάχιστο της f(x, y).

Παρακάτω επισυνάπτονται οι γραφικές παραστάσεις της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος για τις περιπτώσεις (ii), (iii) και (iii) με το γ να επιτρέπεται να φτάσει έως και 4:


Σύγκλιση της Αντικειμενικής Συνάρτησης
Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης f
Αριθμός Επαναλήψεων
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
1
2
3
4
5
6
7
8


Σύγκλιση της Αντικειμενικής Συνάρτησης
Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης f
Αριθμός Επαναλήψεων
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
10
20
30
40
50
60
70



γ) Στο αρχείο Ex_2_c.m έχει υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της μέγιστης καθόδου με χρήση του κανόνα Armijo για την εύρεση του βήματος γ_k σε κάθε επανάληψη (αρχείο find_gamma_armijo.m). Έπειτα, από ορισμένες απόπειρες αλλαγής των μεταβλητών sigma, beta και alpha, γίνεται αντιληπτό ότι:

Για το (ii) μπορώ να επιτύχω μία αρκετά καλή σύγκλιση του αλγορίθμου (λίγο χειρότερη από αυτήν της προηγούμενης περίπτωσης), φτάνοντας σε τερματισμό στις 8 επαναλήψεις, για β = 0.4, s = 1, α = 10^-4 και βρίσκοντας προφανώς το ολικό ελάχιστο.

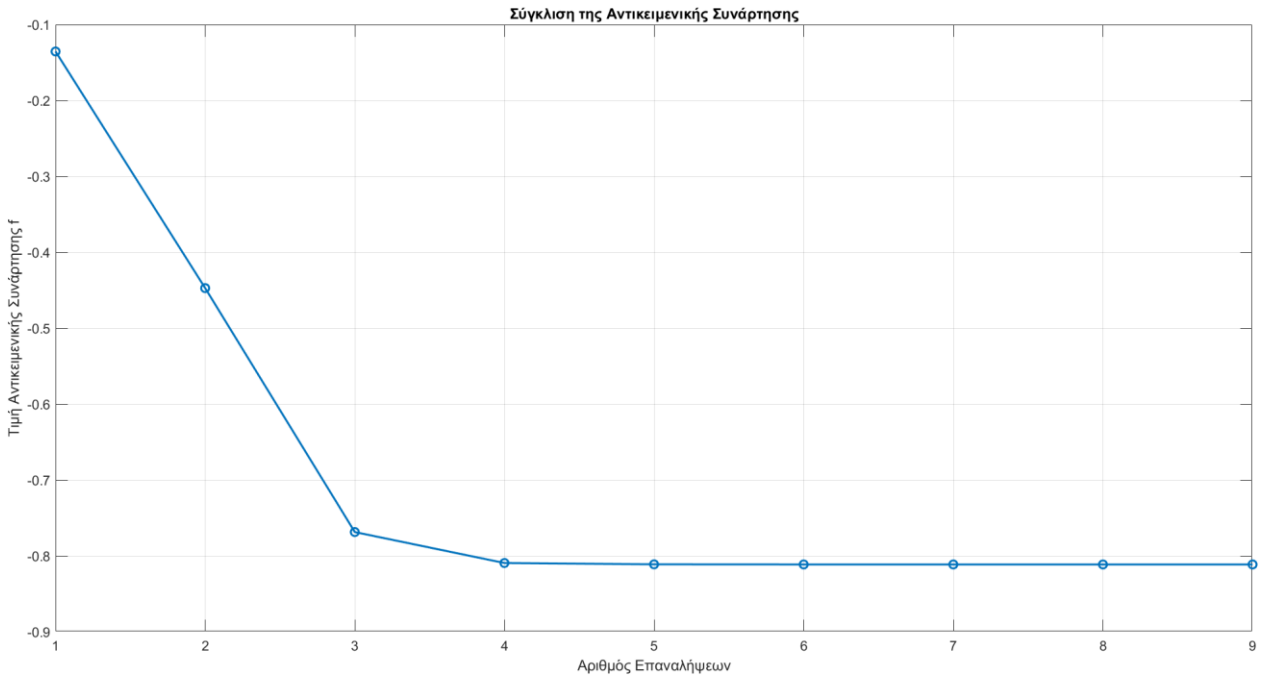
Για το (iii) ,όπως και στο β, αν το s περιοριστεί μέχρι το 1, θα έχω τερματισμό στις 63 επαναλήψεις με λάθος εύρεση ελαχίστου (η εξήγηση είναι ίδια με παραπάνω), ενώ αν το διευρύνω θέτοντάς το ως 4, ο αλγόριθμος θα βρει το πραγματικό ελάχιστο σε 17 επαναλήψεις (έναντι των 15 προηγουμένως).

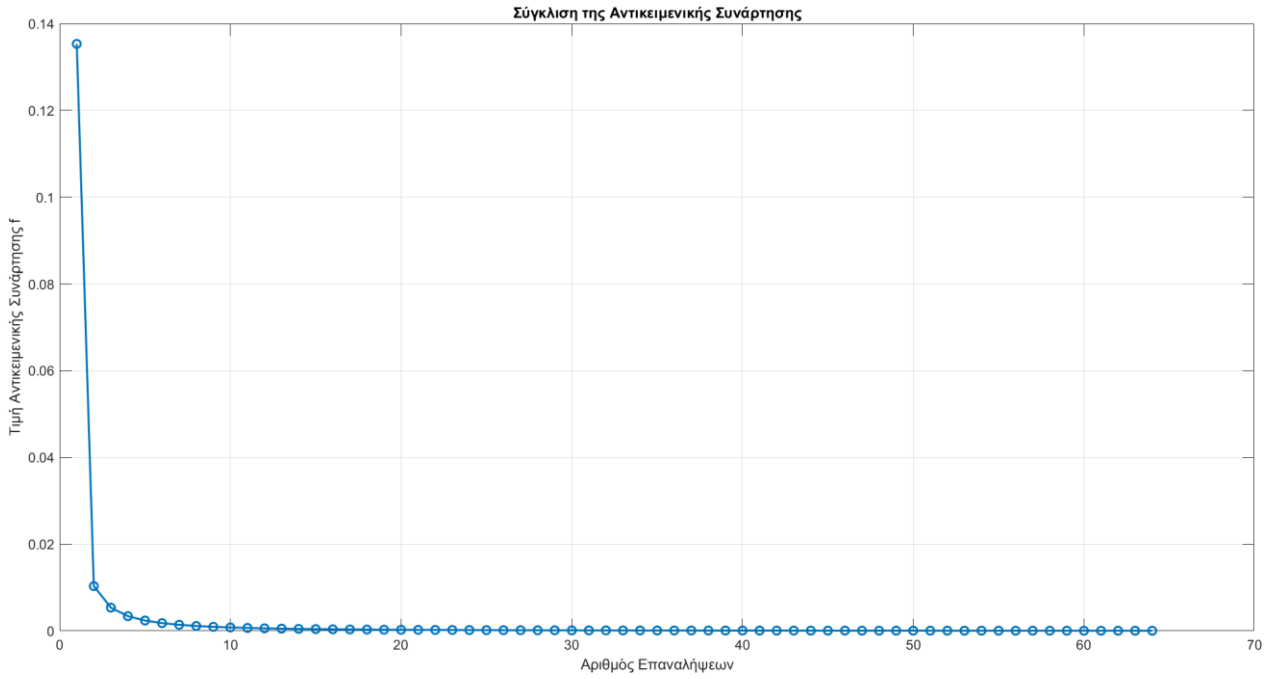
Για το σημείο (i), ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν.

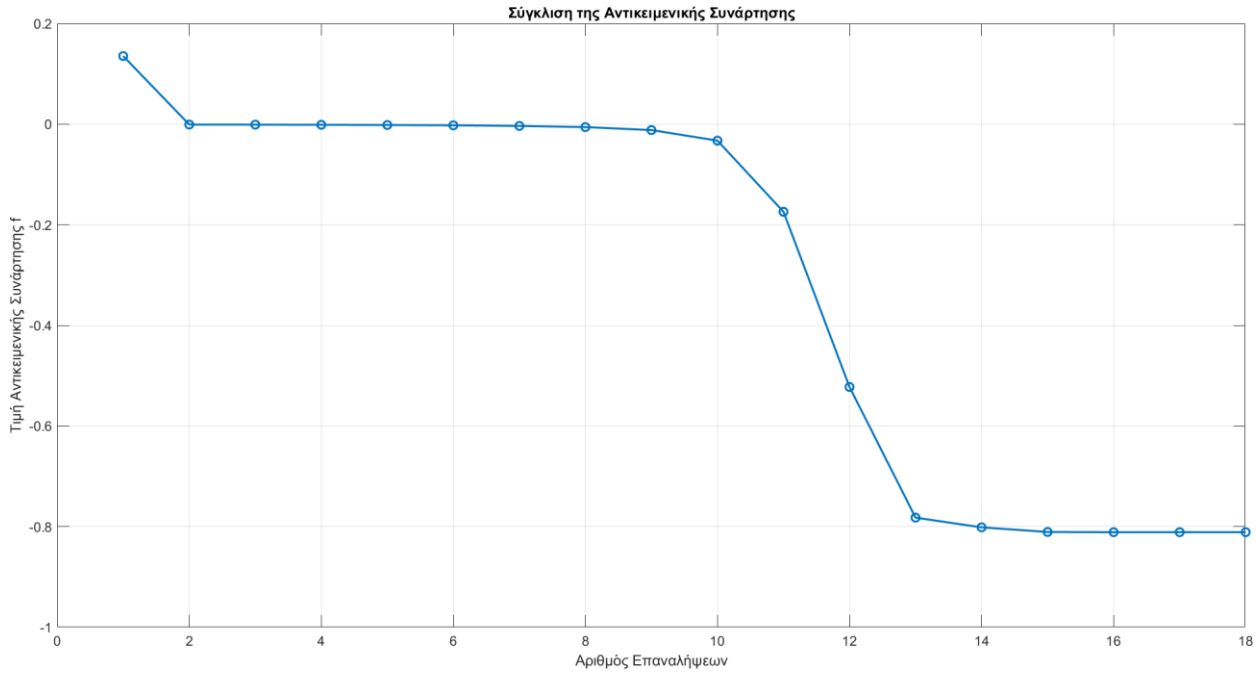
Έτσι, κατανοώ ότι η μέθοδος Armijo είναι μία αξιόπιστη μέθοδος που οδηγεί σε σύγκλιση ξεκινώντας κοντά σε σημείο ελαχίστου (ή ξεκινώντας μακρύτερα με μεγαλύτερο αρχικό βήμα), προφανώς καλύτερη από το σταθερό βήμα, αλλά υστερώντας από τη μέθοδο ελαχιστοποίησης της

$f(x_k + \gamma_k d_k)$ για λίγες επαναλήψεις, συγκρίνοντάς τους στη βέλτιστη μορφή τους.

Παρακάτω επισυνάπτονται οι γραφικές παραστάσεις της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος για τις περιπτώσεις (ii), (iii) και (iii) με το s να ξεκινάει ως 4:







Επίσης, αξίζει να σημειωθεί το εξής:

Για το α, ικανοποιούνται τα κριτήρια καλής λειτουργίας 1 και 2, αλλά όχι τα 3,4 για αυτό και αποτελεί τη χειρότερη μέθοδο εκ των 3.

Το β, ικανοποιεί τα κριτήρια 1,2,3 αφού αποτρέπει το γ από το να πάρει πολύ μικρές τιμές (για το σημείο (ii), δεν παίρνει τιμές κάτω του 0.4 και

για το (iii) με μέγιστο το 4 δεν παίρνει κάτω του 0.3218). Τα κριτήρια 1,2 μπορούν να επαληθευτούν παρατηρώντας τους πίνακες X, Y, F.

Το γ, ικανοποιεί τα 1,2,4, αφού το 4 είναι και η συνθήκη που ικανοποιεί ο αλγόριθμος find_gamma_armijo.m.

Για αυτό και βλέπουμε αποδοτικότερη λειτουργία των 2 τελευταίων έναντι του 1ου .

Θέμα 3

α) Σύμφωνα με τη μέθοδο Newton, η κατεύθυνση προς την οποία θα πηγαίνει ο αλγόριθμος για να βρει το ελάχιστο βρίσκεται από τη σχέση: $d_k = - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} * \nabla f(x_k)$ και το επόμενο χ θα δίνεται από τη σχέση: $x_{k+1} = x_k + \gamma_k * d_k$. Σημαντικό κομμάτι της μεθόδου, αποτελεί η αντιστρεψιμότητα του Εσσιανού πίνακα, το οποίο επιτυγχάνεται αν αυτός είναι θετικά ορισμένος. Έχοντας σταθεροποιήσει το βήμα, έστω γ = 0.5, παρατηρώ ότι από τη 2η μόλις επανάληψη ο Εσσιανός γίνεται αρνητικά ορισμένος και άρα η σύγκλιση της μεθόδου σε διαφορετικό σημείο από το πραγματικό ελάχιστο δεν αποτελεί έκπληξη (αρχείο Ex_3_a.m, βλέποντας τις τιμές του Hessians από κύριες ελάχιστες υποορίζουσες, προκύπτει το συμπέρασμα). Για το προαναφερθέν γ, και σημείο εκκίνησης το (ii) το ελάχιστο που προκύπτει είναι το -0.0001 και βρέθηκε σε 12 επαναλήψεις. Η διαφοροποίηση του σταθερού βήματος γ σε άλλη τιμή, δεν είναι ικανή να κάνει το συγκεκριμένο αλγόριθμο να προσεγγίσει το πραγματικό ελάχιστο, αλλά θα καταλήγει πάντα στο στάσιμο σημείο (0,0).

Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για σημείο εκκίνησης το (iii) (υπενθυμίζεται ότι για αλλαγή των αρχικών σημείων πρέπει να τοποθετηθεί από τον χρήστη το X(1,1) και το Y(1,1) στις επιθυμητές τιμές), σε 12 επαναλήψεις θα καταλήξει στο 0.0001, ουσιαστικά στο (0,0) με γ = 0.5, όπου ο Εσσιανός από το 1ο κιόλας βήμα έως και το 12ο θα είναι αρνητικά ορισμένος.

Ακόμα το σημείο (i) δεν είναι ικανό να ξεφύγει από το 0, με τον αλγόριθμο πάλι να σταματάει στον 1ο έλεγχο της συνθήκης τερματισμού.

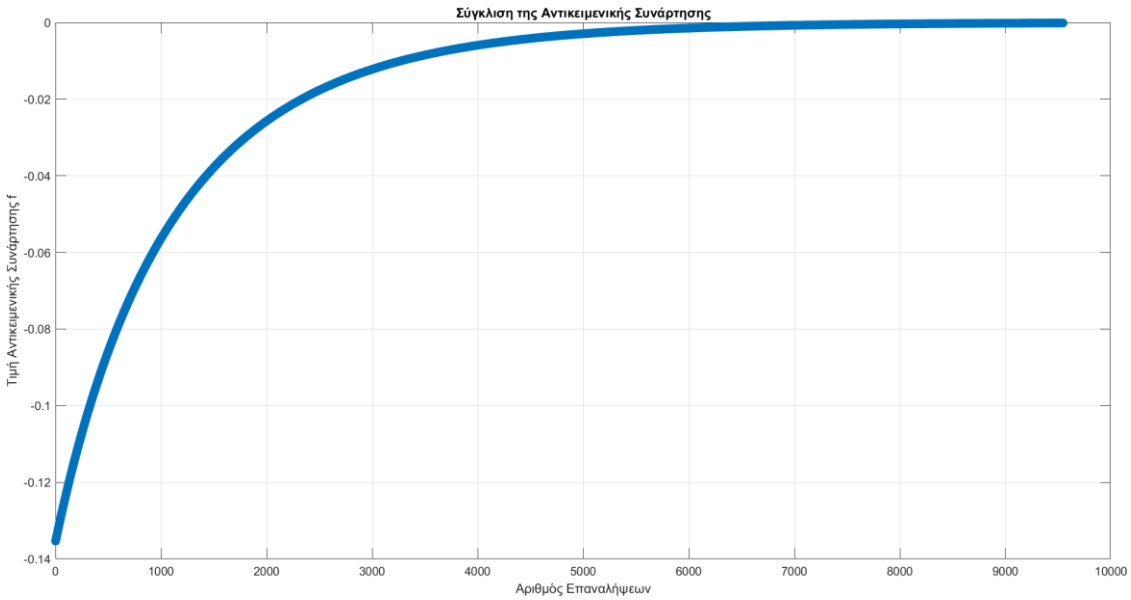
β) Προσδιορίζοντας τώρα το βήμα γ_k από την ελαχιστοποίηση της $f((x_k , y_k)+ \gamma_k d_k)$ (αρχείο Ex_3_b.m), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Fibonacci (αρχείο fibonacci_method.m)- η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είχε υλοποιηθεί από τον συγγραφέα στην 1η εργασία, ωστόσο έπειτα από την κατανόηση της επιβράδυνσης του αλγορίθμου με τη μέθοδο της

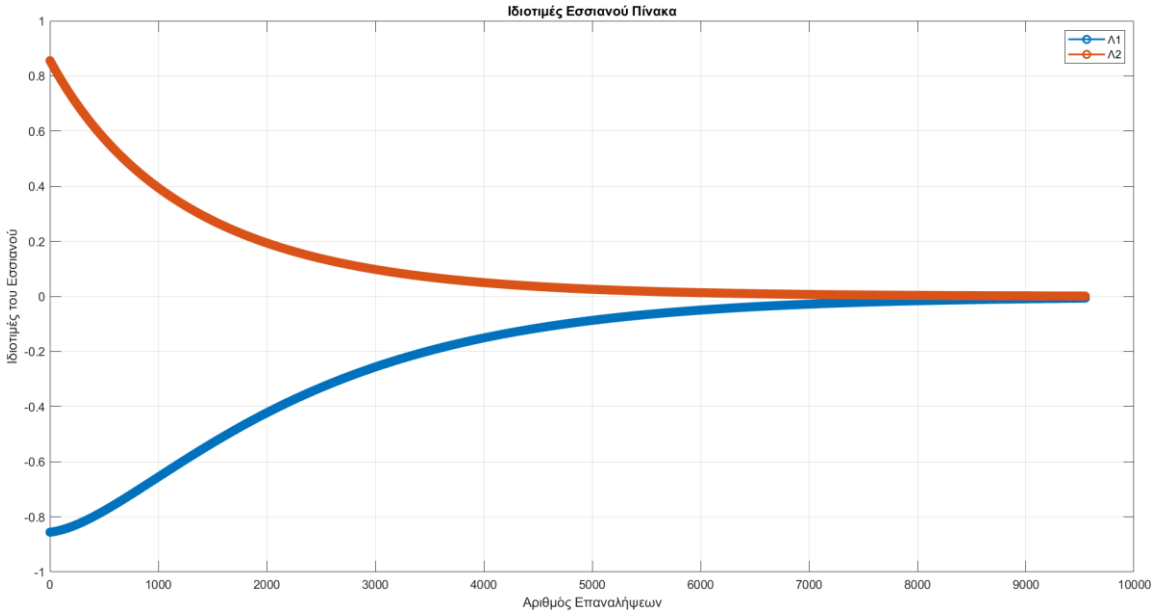
διχοτόμου και του χρυσού τομέα αποφασίστηκε να υλοποιηθεί και μάλιστα για 2 μεταβλητές όπως απαιτείται για αυτήν την άσκηση- πάλι ο αλγόριθμος εγκλωβίζεται στο σαμαροειδές σημείο 0 και το επιστρέφει ως ελάχιστο και για τα 2 αρχικά σημεία. Συγκεκριμένα, για το (ii) βλέπω ότι οι ιδιοτιμές των Εσσιανών πινάκων για όλες τις επαναλήψεις θα είναι ετερόσημες, συνεπώς ο Εσσιανός δεν είναι ποτέ θετικά ορισμένος. Η μέθοδος θα χρειαστεί 9548 επαναλήψεις για να καταλήξει στο 0 και αυτό διότι προσπαθεί να προσανατολιστεί σε μια τοπικά σταθερή (αλλά μη ευνοϊκή) κατάσταση λόγω της έλλειψης κυρτότητας.

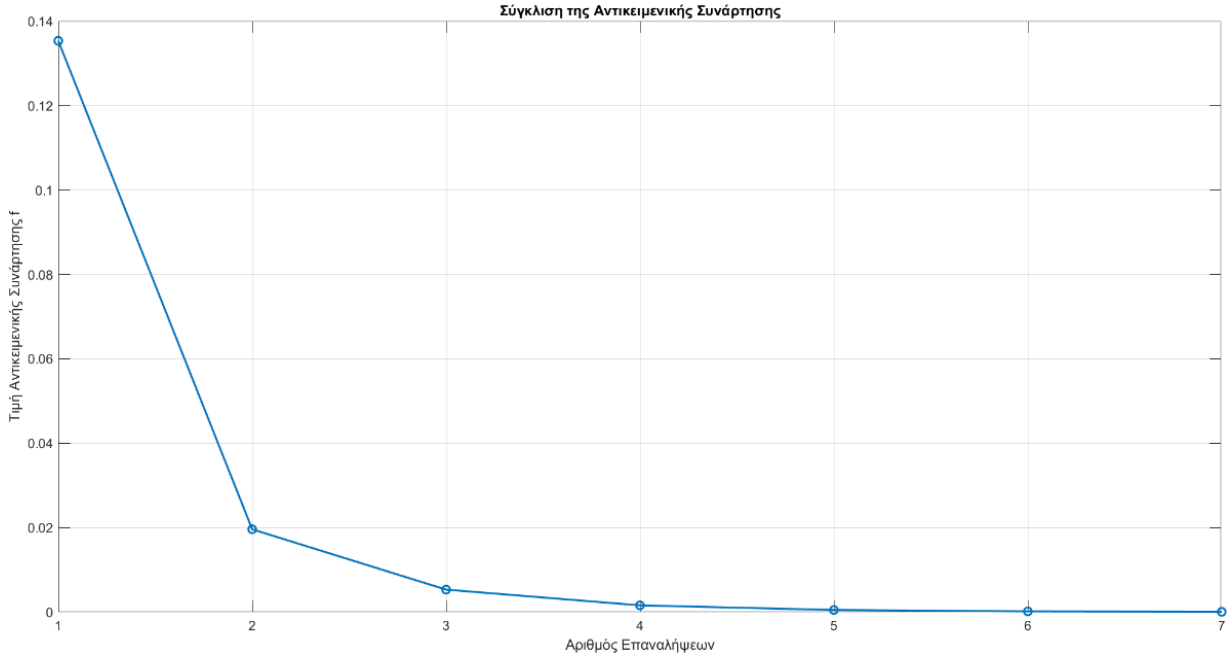
Για το (iii), όλοι οι Εσσιανοί δε θα είναι θετικά ορισμένοι και η μέθοδος μόλις σε 6 επαναλήψεις θα φτάσει στο 0 και θα εγκλωβιστεί σε αυτό τερματίζοντας τον αλγόριθμο.

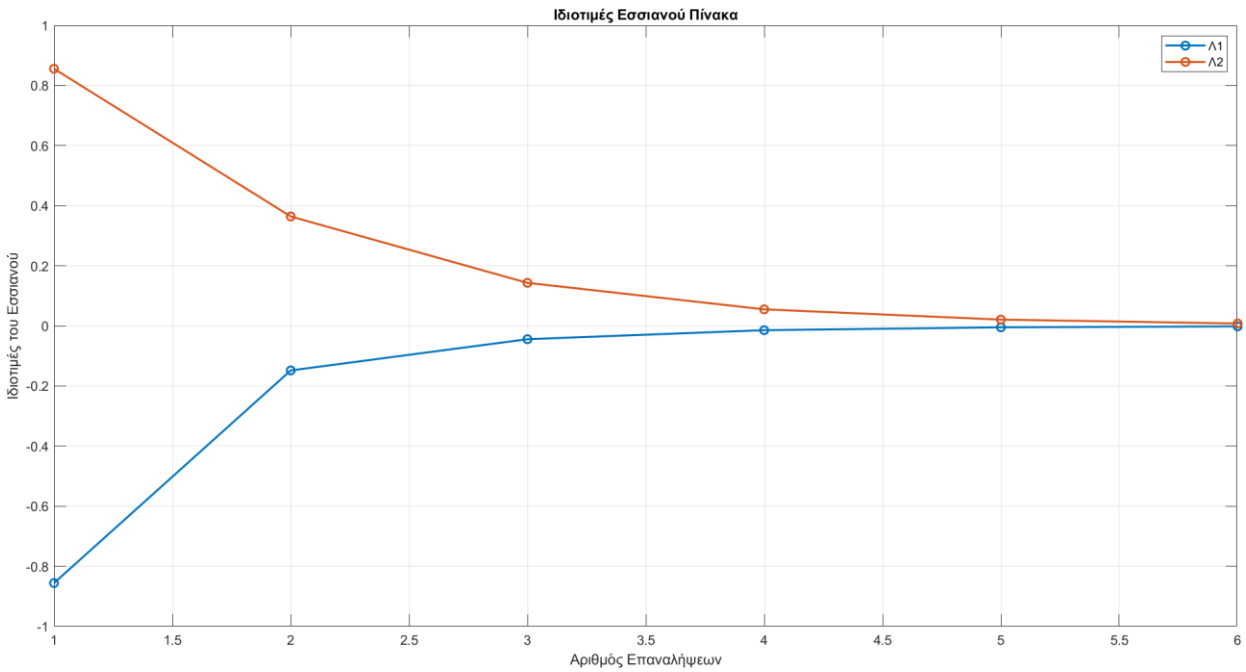
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του σημείου εκκίνησης μπορεί να κάνει τη μέθοδο να βρει το πραγματικό ελάχιστο, π.χ. αν ξεκινήσω από το (-1.5, 0.5) θα καταλήξω στο ελάχιστο μόλις σε 4 επαναλήψεις, αφού θα καταστήσω τις ιδιοτιμές θετικές σε κάθε βήμα.

Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης αλλά και τα διαγράμματα των ιδιοτιμών των Εσσιανών πινάκων ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου για τα σημεία (ii) και (iii):




Ιδιοτιμές Εσσιανού Πίνακα
Λ1
Λ2
Ιδιοτιμές του Εσσιανού
Αριθμός Επαναλήψεων
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000


Σύγκλιση της Αντικειμενικής Συνάρτησης
Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης f
Αριθμός Επαναλήψεων
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1
2
3
4
5
6
7

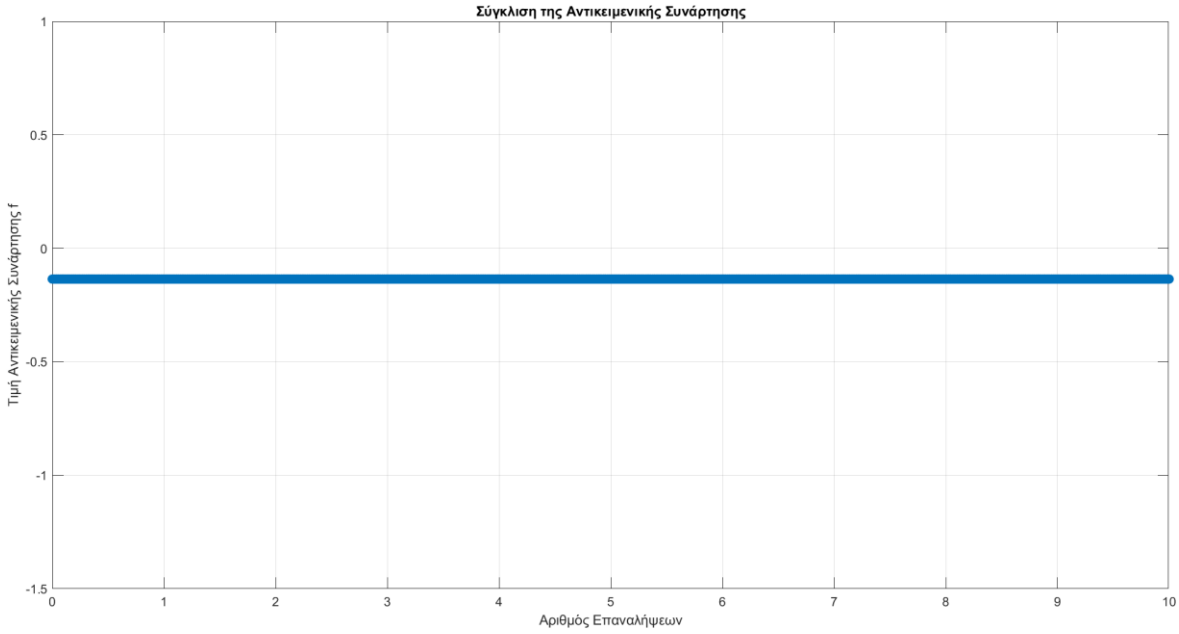


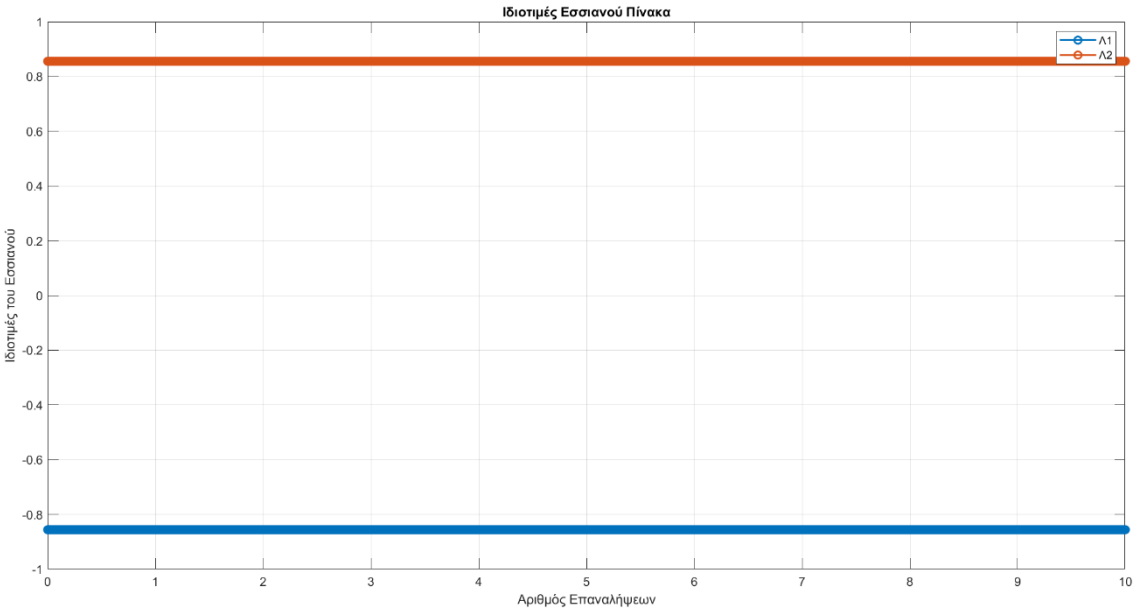
γ) Χρησιμοποιώντας τον κανόνα Armijo τώρα για την εύρεση του βήματος σε κάθε επανάληψη, περιμένω ότι το τελευταίο δε θα είναι πολύ μεγάλο, αφού επιβάλλει μικρά βήματα στην f, εμποδίζοντας μεγάλες αλλαγές στη γεωμετρία της. Πράγματι, για το σημείο (ii), παρατηρώ σχεδόν στασιμότητα της f, αλλά και στασιμότητα των ιδιοτιμών των Εσσιανών πινάκων. Αυτό οδηγεί σε απειρισμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου (τον τερματίζω στις nn = 100000) και παρατηρώ ότι δεν έχει κινηθεί σχεδόν καθόλου από το αρχικό σημείο (το βήμα γ παραμένει 1.2089 * 10^-16 σε όλες τις επαναλήψεις). Αυτό συνεπάγεται ότι ο συνδιασμός του κανόνα Armijo για την επιλογή του βήματος γk με τη μέθοδο Newton με μη θετικά ορισμένους Εσσιανούς πίνακες σε κάθε βήμα και σημείο εκκίνησης μακριά από το πραγματικό ελάχιστο (πιο κοντά σε κάποιο τοπικό μέγιστο ή ελάχιστο ή σαμαροειδές σημείο) δε μετακινεί καθόλου την f από την αρχική της τιμή, οπότε καθιστάται και αδύνατο να βρει το πραγματικό της ολικό ελάχιστο.

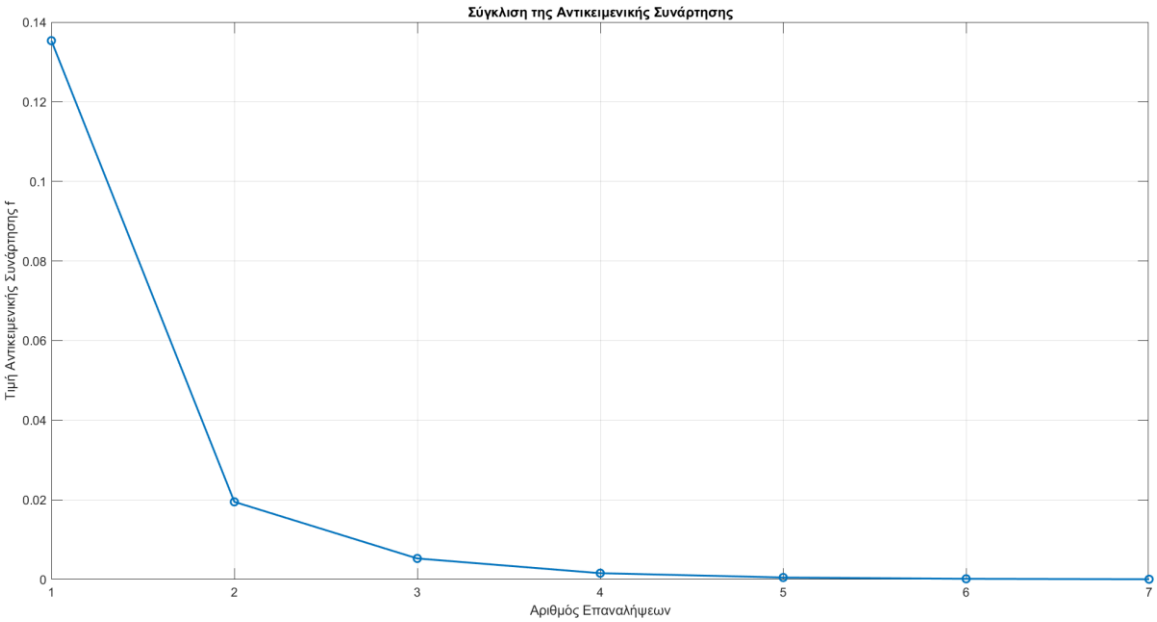
Για το (iii) θα έχω ακριβώς την ίδια λειτουργία με τη χρήση του κανόνα που περιγράφηκε στο (β). Δηλαδή στις 6 επαναλήψεις θα καταλήξει στο στάσιμο σημείο 0, επειδή το βήμα γίνεται 1 για όλες τις επαναλήψεις.

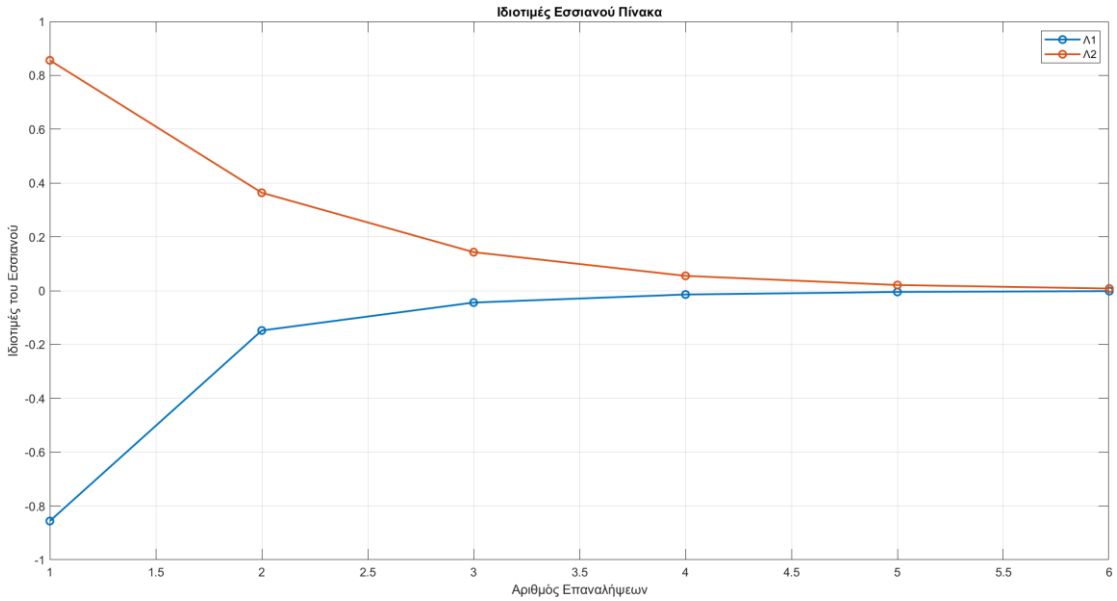
Προφανώς το (i) δε διαφοροποιείται.

Τα διαγράμματα των συγκλίσεων της f αλλά και των ιδιοτιμών των Εσσιανών φαίνονται παρακάτω:




Ιδιοτιμές Εσσιανού Πίνακα
Λ1
Λ2
Ιδιοτιμές του Εσσιανού
Αριθμός Επαναλήψεων


Σύγκλιση της Αντικειμενικής Συνάρτησης
Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης f
Αριθμός Επαναλήψεων


Ιδιοτιμές Εσσιανού Πίνακα
Λ1
Λ2
Ιδιοτιμές του Εσσιανού
Αριθμός Επαναλήψεων

Όσον αφορά τα **κριτήρια καλής λειτουργίας**, για τα (α, β, γ)(ii) δεν ικανοποιείται καν το 1^{ο} κριτήριο αφού έχω τιμές της f να μεγαλώνουν ή να μένουν σταθερές, αλλά ούτε το κριτήριο 2, αφού ο Εσσιανός πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος σε καμία περίπτωση. Το κριτήριο 4 ικανοποιείται για τη χρήση του κανόνα Armijo αφού δεν έχω μεγάλα βήματα, αλλά προφανώς μόνο με αυτό όπως φάνηκε η μέθοδος δε μπορεί να βρει το ολικό ελάχιστο. Το κριτήριο 3, προφανώς δεν ισχύει στο (β) (ii) αφού έχω υπερβολικά μικρό βήμα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις άλλοτε ισχύει κα άλλοτε όχι.

Γενικά, κατανοώ ότι δεν υπάρχει συνύπαρξη όλων των κριτηρίων καλής λειτουργίας και μάλιστα υπάρχει σε μικρότερο βαθμό από ότι στη μέθοδο Μέγιστης Καθόδου, εξού και η μη εύρεση του ολικού ελαχίστου σε καμία από τις 6 περιπτώσεις με τη Μέθοδο Newton.

Θέμα 4

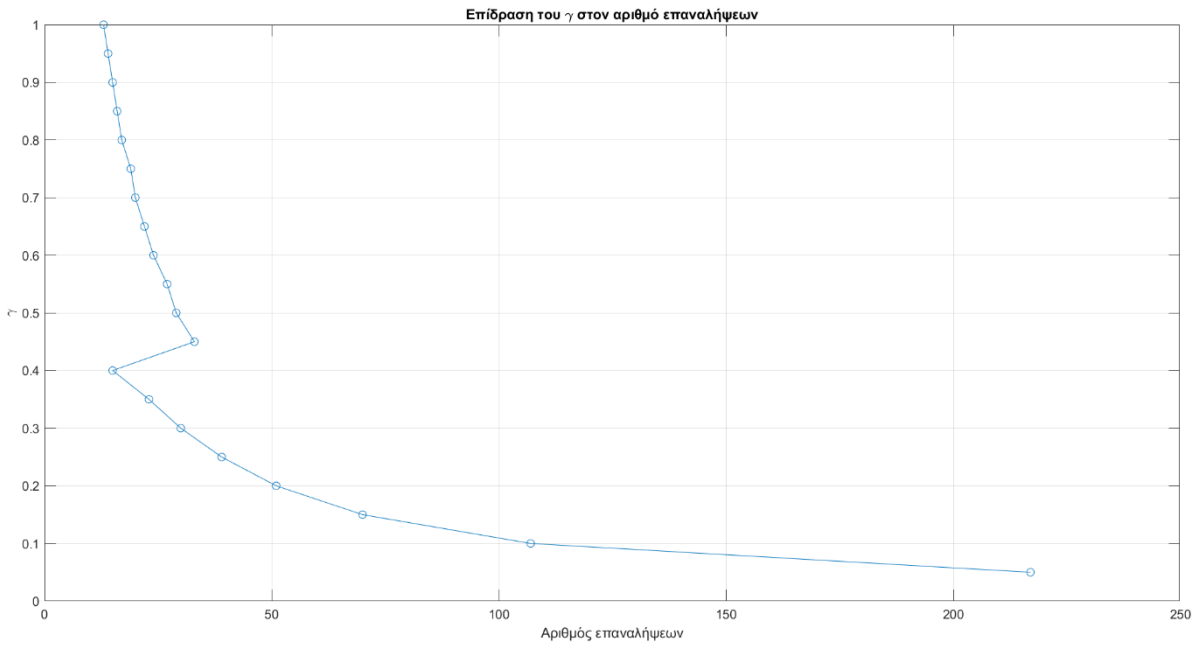
α) Η μέθοδος Levenberg-Marquardt είναι ουσιαστικά μία βελτιωμένη έκδοση της μεθόδου Newton, ο οποία εγγυάται σε κάθε βήμα ότι ο Εσσιανός πίνακας θα είναι θετικά ορισμένος.

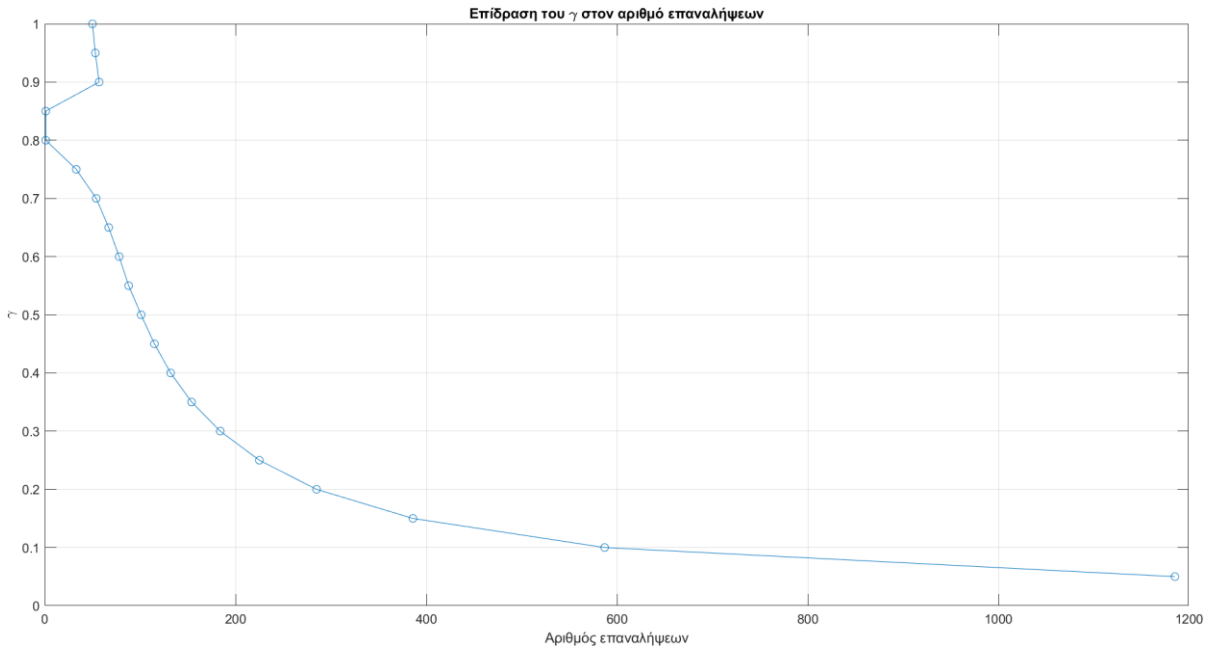
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σταθερού βήματος και θέτοντας όπου γ (αρχείο Ex_4_a.m) ένα διάνυσμα G το οποίο παίρνει τιμές από το 0.05 έως και το 1 με βήμα 0.05, παρατηρώ σύμφωνα με το γράφημα ότι η βέλτιστη περίπτωση είναι για γ=1, για το (ii), στην οποία ο αλγόριθμος τελειώνει στις 13 επαναλήψεις βρίσκοντας το ολικό ελάχιστο της f.

Για το (iii) από την άλλη ο αλγόριθμος εγκλωβίζεται στο 0.

Άρα, παρατηρώ για ακόμα μία φορά τη σημαντικότητα της επιλογής του αρχικού σημείου. Μπορεί να οδηγήσει σε σύγκλιση της μεθόδου ακόμα και με σταθερό βήμα.

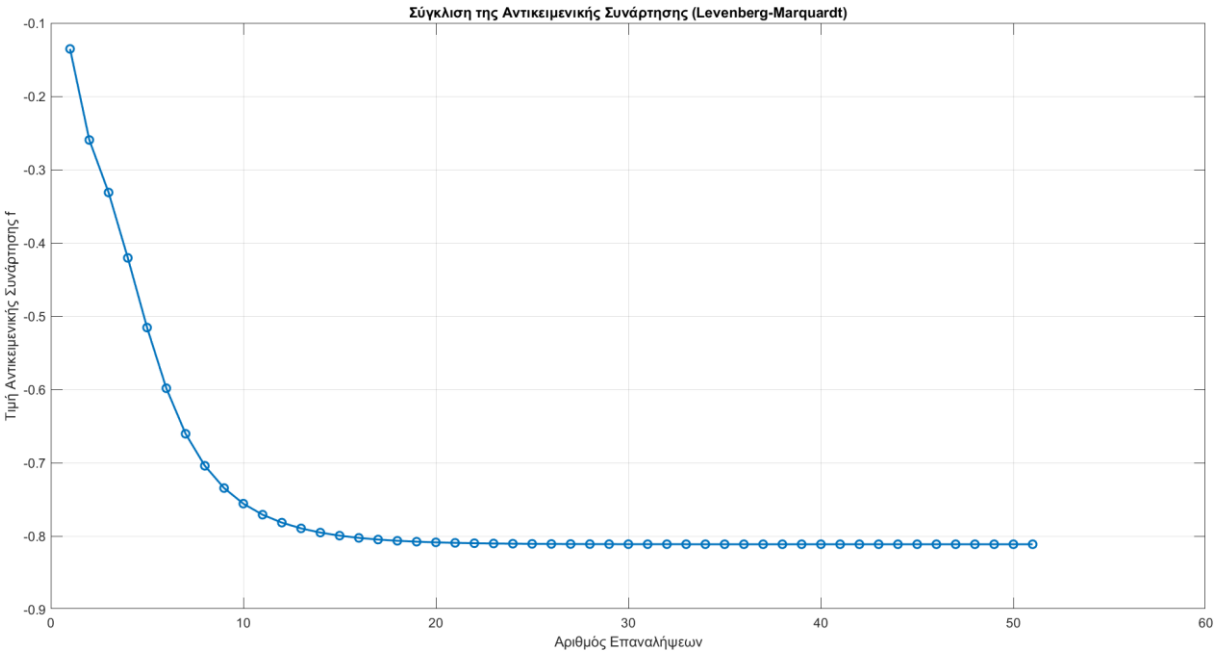
Παραθέτονται τα διαγράμματα του γ συναρτήσει του αριθμού επαναλήψεων:

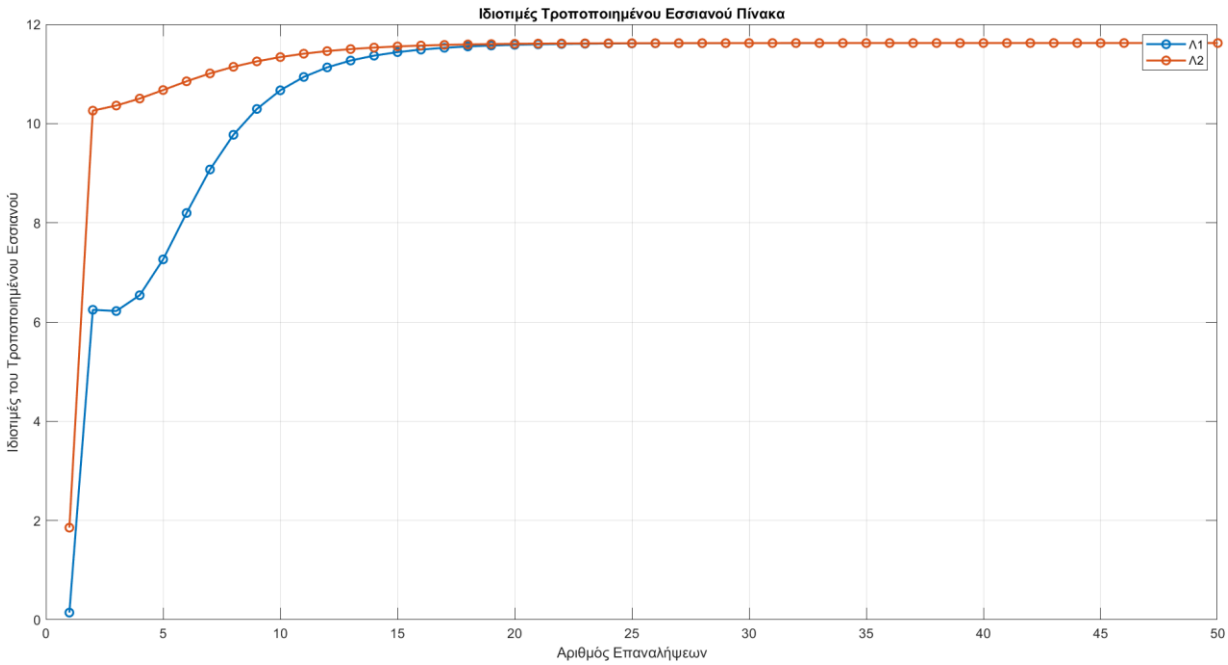


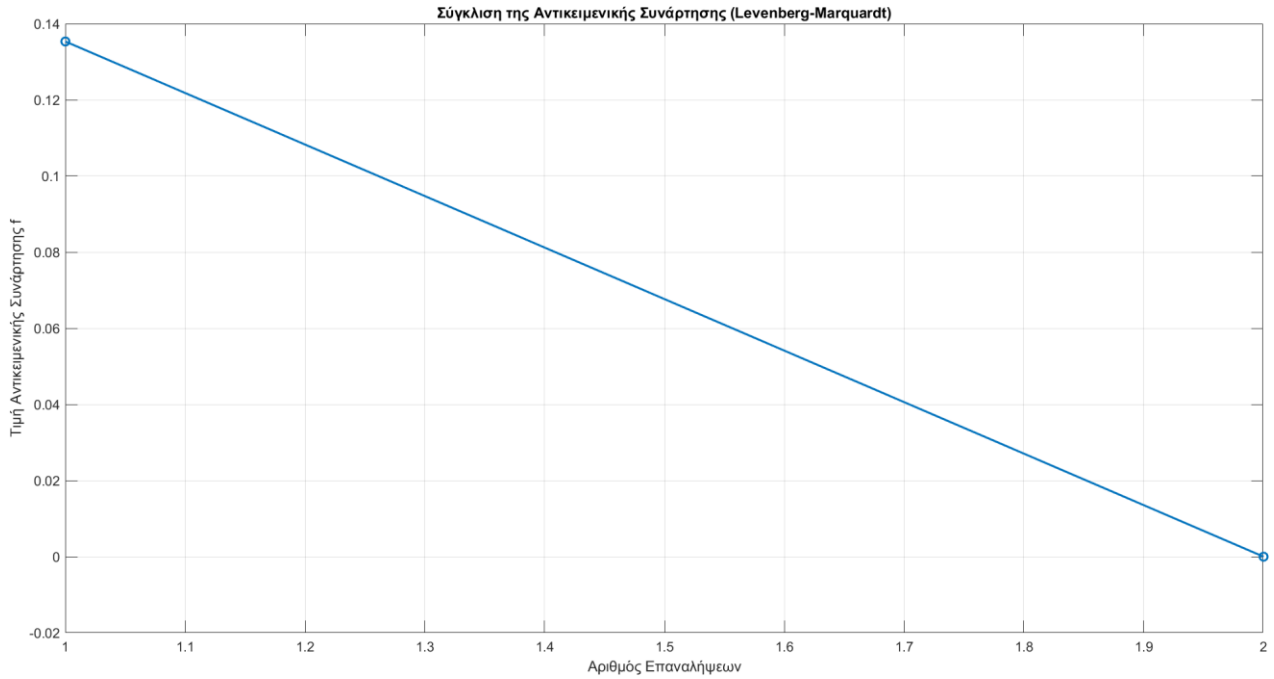


β) Χρησιμοποιώντας όπως και στο προηγούμενο θέμα τη μέθοδο Fibonacci για την παραγωγή του βήματος γ_k παρατηρώ ότι για το (ii) θα βρει το ολικό ελάχιστο σε 50 επαναλήψεις, ενώ για το (iii) μόλις στο 2^{ο} έλεγχο της συνθήκης τερματισμού θα έχει σταθεροποιηθεί στο στάσιμο σημείο 0, το οποίο θα επιστρέψει και ως ελάχιστο (Ex_4_b). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υλοποίηση του συγκεκριμένου αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε η αποσύνθεση Cholesky για την επιβεβαίωση ότι ο πίνακας H+μI θα είναι θετικά ορισμένος. Αν δεν είναι μεγαλώνω το μ

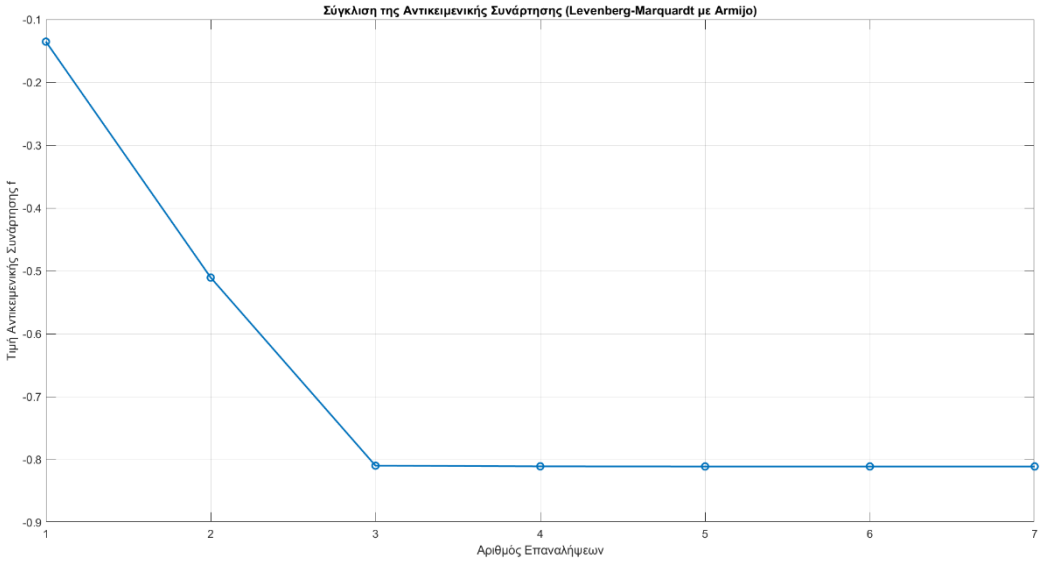
μέχρι να τον κάνω. Παρακάτω αποτυπώνονται τα γραφήματα σύγκλισης της f και για το (ii) και το γράφημα ιδιοτιμών:

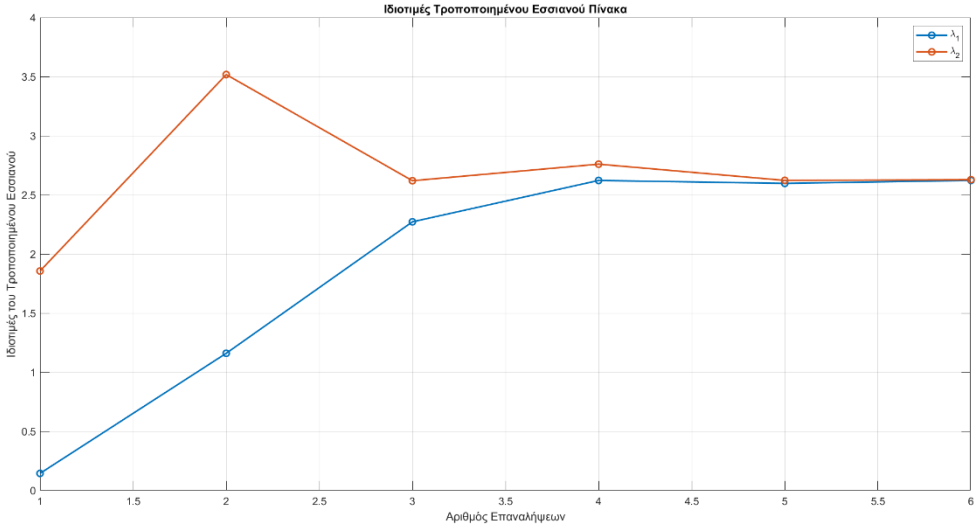


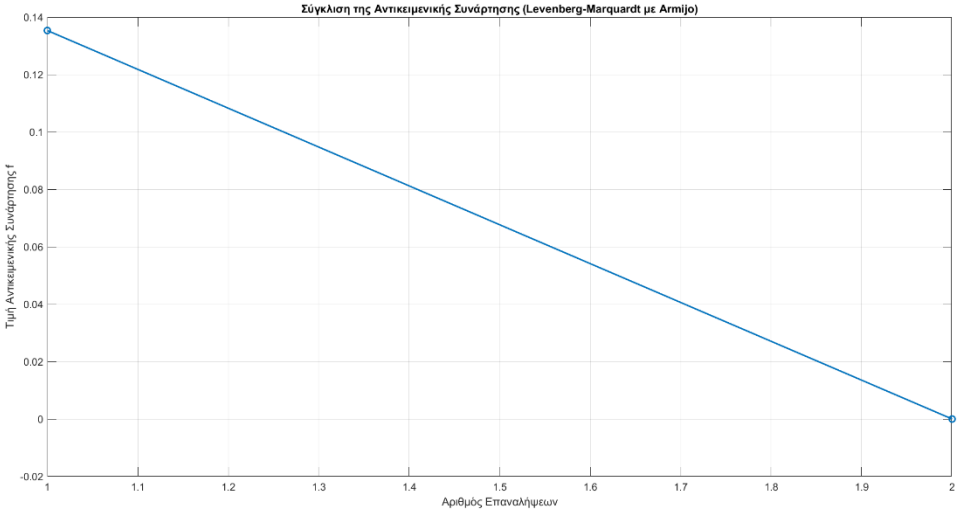




γ) Στο αρχείο Ex_4_c.m υπάρχει η υλοποίηση της μεθόδου L-M με εύρεση του βήματος γ με τον κανόνα Armijo. Παρατηρώ ότι για β = 0.17, s = 1, α = 10^-4 για το (ii) η μέθοδος βρίσκει το ελάχιστο σε 6 μόλις επαναλήψεις, ενώ αν πάω το β = 0.8 θα προκύψει στις επαναλήψεις της προηγούμενης μεθόδου. Για το (iii) θα καταλήξω στην $2^η$ επανάληψη στο 0. Παραθέτω τα διαγράμματα για τη βέλτιστη περίπτωση:


Σύγκλιση της Αντικειμενικής Συνάρτησης (Levenberg-Marquardt με Armijo)
Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης f
Αριθμός Επαναλήψεων


Ιδιοτιμές Τροποποιημένου Εσσιανού Πίνακα
Ιδιοτιμές του Τροποποιημένου Εσσιανού
Αριθμός Επαναλήψεων
λ1
λ2


Σύγκλιση της Αντικειμενικής Συνάρτησης (Levenberg-Marquardt με Armijo)
Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης f
Αριθμός Επαναλήψεων

Όσον αφορά τα κριτήρια καλής λειτουργίας, παρατηρώ ότι ικανοποιούνται όλα και σε συνδυασμό με το ξεκίνημα από ένα <<καλό>> σημείο καταλήγω σε σύγκλιση(ii) και μάλιστα στην L-M με Armijo το επιτυγχάνω μόλις στις 6 επαναλήψεις! Ωστόσο, η εκκίνηση από σημεία κοντά σε σαμαροειδή, τοπικά μέγιστα ή τοπικά ελάχιστα (i, iii) (εξαιτίας της δομής της αντικειμενικής συνάρτησης) καθιστά ακόμα και τα 4 κριτήρια καλής λειτουργίας αδύναμα να κάνουν τον αλγόριθμο να βρει το σωστό ελάχιστο.

- **Τελικά, συμπεραίνω ότι από όλες τις μεθόδους, αν δεν ξεκινήσω κοντά στο ολικό ελάχιστο αλλά σε μία <<παγίδα>>, ένα σταθερό βήμα μπορεί να με γλυτώσει, ωστόσο στη γενική περίπτωση όπου έχω μία ιδέα της συνάρτησης η επιλογή δυναμικού βήματος σε συνδυασμό με μία μέθοδο που ικανοποιεί τα κριτήρια καλής λειτουργίας θα με οδηγήσει σε σωστή λύση.**